

Roll No

ES-401 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RM) (GS)**B.Tech., IV Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Energy & Environmental Engineering***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain about the advantage of a pumped storage hydroelectric power station. 7

पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लाभ के बारे में बताएं।

b) Discuss about energy environment and sustainability related issues. 7

ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा करें।

2. a) Briefly explain about the best energy source for the environment with suitable example. 7

उपयुक्त उदाहरण सहित पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत के बारे में संक्षेप में समझाइए।

b) Explain the difference between the food chain and the food web. 7

खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करें।

3. a) Discuss about grassland ecosystem and its types. 7

चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें।

b) Explain the types of aquatic ecosystems. 7

जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बताएं।

4. a) Explain the relationship between species and ecosystems. 7

प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंध की व्याख्या करें।

b) What is biodiversity, explain biodiversity at national and local level in India? 7

जैव विविधता क्या है भारत में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता की व्याख्या करें?

5. a) Briefly explain about different methods of conserving biodiversity. 7

जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में संक्षेप में बताएं।

b) Discuss about marine pollution. What are the five effects of marine pollution? 7

समुद्री प्रदूषण के बारे में चर्चा करें। समुद्री प्रदूषण के पाँच प्रभाव क्या हैं चर्चा करें?

6. a) Explain about main causes effects and control measures of urban and industrial wastes. 7

शहरी और औद्योगिक कचरे के मुख्य कारण प्रभाव और नियंत्रण उपायों के बारे में बताएं।

b) Discuss about sources effects and control measures of thermal pollution. 7

तापीय प्रदूषण के स्रोत प्रभाव और नियंत्रण उपायों के बारे में चर्चा करें।

7. a) What is rainwater harvesting and why it is important?
Explain with suitable diagram. 7

वर्षा जल संचयन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त आरेख द्वारा समझाइए।

- b) Explain how can we solve water scarcity by conserving water? 7

व्याख्या कीजिए कि हम जल संरक्षण द्वारा जल की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं?

8. Write a short note on any two : 14

- a) Superconductor based energy storage
- b) Desert ecosystem
- c) Soil pollution
- d) Industrial waste

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) सुपरकंडक्टर आधारित ऊर्जा भंडारण
- ब) रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र
- स) मृदा प्रदूषण
- द) औद्योगिक अपशिष्ट
